Bases, dimensão e funções lineares

Fundamentos de Álgebra Linear | Aulas TP11 e TP12

Licenciatura em Ciência de Dados

Ano letivo 2026/2027

Plano das duas aulas

TP11: Bases e dimensão

- Sistemas geradores e independência linear
- Bases e dimensão de subespaços
- Coordenadas numa base
- Teorema da dimensão

TP12: Funções lineares

- Definição e exemplos
- Como verificar a linearidade
- Propriedades e exercícios

Referências principais: H. Soares, *Notas de Álgebra Linear*, §§4.2–4.3 e 5.1; S. Mendes e H. Soares, *Caderno de Exercícios*, §§4.2 e 5.1.

Recordar: gerar um subespaço

Para vetores $v_1, \ldots, v_k \in \mathbb{R}^n$, o subespaço gerado é

$$\text{span}\{v_1, \ldots, v_k\} = \{c_1 v_1 + \cdots + c_k v_k : c_i \in \mathbb{R}\}.$$

Questão

Gerar um subespaço não é o mesmo que formar uma base. Um sistema gerador pode conter vetores redundantes.

$$v_1 = (1, 0, 1), \qquad v_2 = (1, 1, 1), \qquad v_3 = (1, -1, 1).$$

Como $v_3 = 2v_1 - v_2$, temos

$$\text{span}\{v_1, v_2, v_3\} = \text{span}\{v_1, v_2\}.$$

Definição 4.6: base de um subespaço

Definição (notas)

Seja V um subespaço de $\mathbb{R}^n$. Um conjunto $B = \{e_1, \ldots, e_k\} \subseteq V$ é uma **base** de V se:

1. $\text{span}\{e_1, \ldots, e_k\} = V$;
2. $e_1, \ldots, e_k$ são linearmente independentes.

Duas verificações

Gerar assegura que não faltam direções; **independência linear** assegura que não há vetores redundantes.

Toda a base permite escrever cada $v \in V$ como combinação linear dos seus vetores, de forma única.

Porquê a unicidade das coordenadas?

Se $B = \{e_1, \ldots, e_k\}$ é uma base e

$$v = a_1 e_1 + \cdots + a_k e_k = b_1 e_1 + \cdots + b_k e_k,$$

então, subtraindo as duas expressões,

$$(a_1 - b_1)e_1 + \cdots + (a_k - b_k)e_k = 0.$$

Pela independência linear de $e_1, \ldots, e_k$,

$$a_1 - b_1 = \cdots = a_k - b_k = 0.$$

Conclusão

Os coeficientes são únicos: $a_i = b_i$ para todo o i.

Exemplo 4.11: a base canónica

Em $\mathbb{R}^3$ consideremos

$$e_1 = (1,0,0), \quad e_2 = (0,1,0), \quad e_3 = (0,0,1).$$

- Geram $\mathbb{R}^3$: $(x,y,z) = xe_1 + ye_2 + ze_3$.
- São linearmente independentes: $ae_1 + be_2 + ce_3 = 0$ implica $a = b = c = 0$.

Generalização

A base canónica de $\mathbb{R}^n$ contém n vetores.

A base canónica é útil, mas um mesmo espaço admite outras bases.

Exemplo 4.11: extrair uma base

Seja

$$V = \text{span}\{(1,0,1),(1,1,1),(1,-1,1)\}.$$

As colunas da matriz geradora são dependentes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A terceira coluna é combinação das duas primeiras:

$$(1,-1,1) = 2(1,0,1) - (1,1,1).$$

Resultado

$B = \{(1,0,1),(1,1,1)\}$ é uma base de V.

Como obter uma base a partir de geradores?

Se $V = \text{span}\{v_1, \ldots, v_k\}$:

1. Colocar os vetores como **colunas** de uma matriz A.
2. Condensar A pelo método de Gauss.
3. Identificar as colunas com pivô.
4. Selecionar as colunas **originais** correspondentes.

Atenção

A eliminação por linhas identifica as posições das colunas independentes; para construir uma base de $C(A)$, voltamos às colunas da matriz original.

Caderno de Exercícios, §4.2, exercícios 2 e 8.

Exercício em aula: base e dimensão

Caderno, §4.2, exercício 2(c).

$$V = \text{span}\{(1,1,3), (-2,-2,-6), (-3,-3,-9)\}.$$

1. Verifique que os três vetores são múltiplos do primeiro.
2. Determine uma base de V.
3. Determine $\dim V$.
4. Descreva geometricamente $V \subseteq \mathbb{R}^3$.

Para discussão: um subespaço de $\mathbb{R}^3$ tem necessariamente dimensão 3?

Teorema 4.8 e Definição 4.9: dimensão

Existência de bases

Todo o subespaço de $\mathbb{R}^n$ admite uma base.

Dimensão

Se $B = \{e_1, \ldots, e_k\}$ é uma base de V, então

$$\dim V = k.$$

O número de vetores é independente da base escolhida.

$$\dim \mathbb{R}^n = n, \qquad \dim\{0\} = 0.$$

- Uma reta vetorial tem dimensão 1.
- Um plano vetorial tem dimensão 2.

Proposição 4.12: simplificar a verificação

Proposição (notas)

Seja $V \subseteq \mathbb{R}^n$ um subespaço de dimensão k e sejam $u_1, \ldots, u_k \in V$. Então os vetores **geram V se e só se são linearmente independentes**.

Em $\mathbb{R}^3$

Três vetores linearmente independentes formam uma base de $\mathbb{R}^3$.

Hipóteses indispensáveis

Temos de conhecer a dimensão de V e de considerar exatamente k vetores pertencentes a V.

Exemplo 4.13: três vetores de $\mathbb{R}^3$

Considere

$$u = (1, 0, 1), \quad v = (2, 1, -1), \quad w = (0, -1, 1).$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 3L_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Três pivôs $\Rightarrow$ vetores linearmente independentes.

Conclusão

$\{u, v, w\}$ é uma base de $\mathbb{R}^3$.

Exercício em aula: completar uma base

Caderno, §4.2, exercício 3(c).

$$S = \{(0,0,1),(1,0,1)\} \subset \mathbb{R}^3.$$

1. Verifique que os dois vetores são linearmente independentes.
2. Escolha um terceiro vetor para completar S até obter uma base de $\mathbb{R}^3$.
3. Justifique a escolha por eliminação de Gauss.

Questão adicional

A escolha do terceiro vetor é única?

Definição 4.14: coordenadas numa base

Se $B = \{e_1, \ldots, e_k\}$ é uma base de V e

$$u = c_1 e_1 + \cdots + c_k e_k,$$

então $c_1, \ldots, c_k$ são as **coordenadas de u na base B**:

$$u_B = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_k \end{bmatrix}_B \quad \text{ou} \quad u_B = (c_1, \ldots, c_k)_B.$$

Ideia

O vetor u não muda; o que muda é a descrição de u relativamente à base escolhida.

Exemplo: coordenadas em duas bases

Considere $u = (1, 2)$ e

$$B_1 = \{(1, 0), (0, 1)\}, \qquad B_2 = \{(1, 1), (-1, 1)\}.$$

Na base canónica: $u_{B_1} = (1, 2)_{B_1}$. Para a segunda base:

$$u = a(1, 1) + b(-1, 1) \iff \begin{cases} a - b = 1, \\ a + b = 2. \end{cases}$$

Assim, $a = \frac{3}{2}$, $b = \frac{1}{2}$ e

$$\boxed{u_{B_2} = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)_{B_2}}.$$

Caderno de Exercícios, §4.2, exercício 4(a).

Exemplo 4.15: coordenadas em $\mathbb{R}^3$

Na base $C = \{u_1, u_2, u_3\}$, com

$$u_1 = (1, 0, 1), \quad u_2 = (2, 1, -1), \quad u_3 = (0, -1, 1),$$

consideremos $v = (0, -4, 6)$. Procuramos c_1, c_2, c_3 tais que

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

O sistema tem solução $(c_1, c_2, c_3) = (2, -1, 3)$.

$$\boxed{v = 2u_1 - u_2 + 3u_3, \qquad v_C = (2, -1, 3)_C}.$$

Exercício em aula: de coordenadas ao vetor

Caderno, §4.2, exercício 5.

$$B = \{(1, 0, -1), (-1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$$

é uma base de $\mathbb{R}^3$. As coordenadas de v nessa base são $(2, -3, 4)_B$.

1. Escreva v como combinação linear dos vetores de B.
2. Determine as coordenadas de v na base canónica.
3. Explique por que razão a ordem dos vetores de B importa.

Caderno de Exercícios, §4.2, exercício 5.

Teorema 4.16: teorema da dimensão

Seja $A \in M_{m\times n}$. Escrevemos

$$N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}, \qquad C(A) = \text{span}\{\text{colunas de } A\}.$$

Definimos $n(A) = \dim N(A)$; além disso, $r(A) = \dim C(A)$.

Teorema da dimensão (notas)

$$\boxed{r(A) + n(A) = n = \text{número de colunas de } A}.$$

- $r(A)$ é o número de variáveis principais (pivôs).
- $n(A)$ é o número de variáveis livres em $Ax = 0$.

Justificação do teorema da dimensão

Após a eliminação de Gauss aplicada a $A \in M_{m\times n}$:

1. Há $r(A)$ colunas com pivô, correspondentes a $r(A)$ incógnitas principais.
2. As restantes $n - r(A)$ incógnitas são livres.
3. Uma base do espaço nulo tem um vetor por variável livre.

Portanto,

$$n(A) = n - r(A) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{r(A) + n(A) = n}.$$

Verificação

Este é um modo de compreender o resultado a partir da resolução de $Ax = 0$.

Exemplo 4.18: característica e nulidade

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 8 & 10 \\ 3 & 3 & 10 & 13 \end{bmatrix}.$$

Das notas:

$$N(A) = \text{span}\{(-1, 1, 0, 0), (-1, 0, -1, 1)\},$$

$$C(A) = \text{span}\{(1, 2, 3), (2, 8, 10)\}.$$

Como $n(A) = 2$ e $r(A) = 2$,

$$\boxed{r(A) + n(A) = 2 + 2 = 4}.$$

O número 4 é precisamente o número de colunas de A.

Exercício: confirmar o teorema

Caderno, §4.2, exercício 10.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Determine $r(A)$ e $n(A)$.
2. Confirme $r(A) + n(A) = 4$.
3. Considere A^t. Confirme também o teorema para A^t.
4. Compare $r(A)$ e $r(A^t)$.

Caderno de Exercícios, §4.2, exercício 10.

Exemplo 4.19: 24 equações, 30 incógnitas

Se $Ax = b$ tem 24 equações e 30 incógnitas, então

$$A \in M_{24\times 30}.$$

Suponhamos que $N(A)$ tem uma base com 6 vetores:

$$n(A) = 6 \quad \Longrightarrow \quad r(A) = 30 - 6 = 24.$$

Como a característica é igual ao número de linhas, $C(A) = \mathbb{R}^{24}$.

Conclusão

O sistema $Ax = b$ é possível para **qualquer** $b \in \mathbb{R}^{24}$.

Pergunta: a solução é necessariamente única?

Síntese TP11: verifique o que sabe fazer

1. Reconhecer uma base: sistema gerador + independência linear.
2. Extrair uma base de um sistema gerador.
3. Determinar dim V.
4. Calcular coordenadas de um vetor numa base.
5. Determinar $r(A)$ e $n(A)$ e verificar o teorema da dimensão.

Exercícios recomendados

Caderno, §4.2: todos os não resolvidos em aula, de acordo com o PUC.

Funções entre espaços euclidianos

Uma função $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ associa a cada $u \in \mathbb{R}^n$ um único vetor $T(u) \in \mathbb{R}^m$.

- $\mathbb{R}^n$: domínio.
- $\mathbb{R}^m$: conjunto de chegada.
- $\text{Im}(T) = \{T(u) : u \in \mathbb{R}^n\}$: conjunto das imagens.

Exemplo (notas)

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \qquad T(x, y) = (x - y, 0, x + 2y).$$

$$T(1, 3) = (-2, 0, 7).$$

Definição 5.3: função linear

Definição (notas)

Uma função $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ diz-se **linear** se, para todos $u, v \in \mathbb{R}^n$ e todos $r \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{T(u+v) = T(u) + T(v)} \qquad \boxed{T(ru) = rT(u)}.$$

- Preserva a **soma** de vetores.
- Preserva a **multiplicação por escalares**.

Verificação

É necessário testar as propriedades para **todos** os vetores e escalares, não apenas em exemplos numéricos.

Propriedade: preservação de combinações lineares

Da definição, para $a_1, \ldots, a_k \in \mathbb{R}$ e $u_1, \ldots, u_k \in \mathbb{R}^n$,

$$\boxed{T(a_1u_1 + \cdots + a_ku_k) = a_1T(u_1) + \cdots + a_kT(u_k)}.$$

Exemplo

Se $T(u) = (2u_1 + u_2, u_2, -u_1)$, então

$$T(3u - 2v) = 3T(u) - 2T(v).$$

Esta relação é especialmente útil quando conhecemos a ação de T sobre os vetores de uma base.

Exemplo 5.5: verificar a linearidade

Seja $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ dada por

$$T(x, y) = (2x + y, y, -x).$$

Para $u = (x_1, y_1)$ e $v = (x_2, y_2)$,

$$T(u + v) = (2x_1 + y_1 + 2x_2 + y_2, y_1 + y_2, -x_1 - x_2)$$

$$= T(u) + T(v).$$

Para $r \in \mathbb{R}$,

$$T(ru) = (2rx_1 + ry_1, ry_1, -rx_1) = rT(u).$$

Conclusão

T satisfaz ambas as propriedades; logo é linear.

Exemplos: projeção, identidade e função nula

- **Projeção**: $P : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $P(x, y, z) = (x, y)$.
- **Identidade**: $\mathrm{id}_{\mathbb{R}^n}(u) = u$.
- **Função nula**: $0 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $0(u) = 0_{\mathbb{R}^m}$.

Pergunta

Mostre, diretamente a partir da definição, que as três funções são lineares.

Para a projeção:

$$P(u + v) = P(u) + P(v), \qquad P(ru) = rP(u).$$

Exemplos que não são funções lineares

Exemplo 5.5(f)

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.

$$f(1+2) = 9 \neq 5 = f(1) + f(2).$$

Exemplo 5.5(g)

$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x - y, x + 2)$.

$$f(0,0) = (0,2) \neq (0,0).$$

Ideia

Um termo quadrático ou uma constante não nula são sinais a investigar; a conclusão exige uma justificação matemática.

Proposição 5.6: propriedades imediatas

Se $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ é linear, então

$$\boxed{T(0_{\mathbb{R}^n}) = 0_{\mathbb{R}^m}} \qquad \boxed{T(u - v) = T(u) - T(v)}.$$

Demonstração da primeira propriedade:

$$T(0) = T(0 + 0) = T(0) + T(0) \quad \Longrightarrow \quad T(0) = 0.$$

Demonstração da segunda propriedade:

$$T(u - v) = T(u + (-1)v) = T(u) - T(v).$$

Atenção

$T(0) = 0$ é uma condição **necessária**, mas não suficiente: $f(x) = x^2$ verifica $f(0) = 0$ e não é linear.

Exercício em aula: linear ou não?

Caderno, §5.1, exercício 1. Determine quais das funções são lineares e justifique:

$$
\begin{aligned}
&(a)\ f(x,y) = (x+y, x-y),\\
&(b)\ f(x,y) = (x^2, y),\\
&(c)\ f(x,y) = (2x, 1),\\
&(d)\ f(x,y,z) = (x+y, y, 0),\\
&(e)\ f(x,y,z) = (x-y, y-4z, x),\\
&(f)\ f(x,y,z) = (xy, -y).
\end{aligned}
$$

Caderno de Exercícios, §5.1, exercício 1.

Determinar uma função linear pela sua ação

Se $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ é linear e

$$T(1,0) = (1,1), \qquad T(0,1) = (2,-1),$$

como $(x,y) = x(1,0) + y(0,1)$, temos

$$\begin{aligned} T(x,y) &= xT(1,0) + yT(0,1) \\ &= x(1,1) + y(2,-1) \\ &= \boxed{(x+2y, x-y)}. \end{aligned}$$

Ideia

Conhecer a imagem de uma base determina uma função linear.

Caderno de Exercícios, §5.1, exercício 2(a).

Exercício: imagens de uma base não canónica

Caderno, §5.1, exercício 2(b). Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ linear e suponha que

$$f(1,1) = (1,0,-2), \qquad f(2,1) = (1,1,1).$$

1. Mostre que $(1,1)$ e $(2,1)$ formam uma base de $\mathbb{R}^2$.
2. Escreva (x,y) como combinação linear desses vetores.
3. Determine $f(x,y)$.

Pergunta: por que razão é possível determinar f sem conhecer previamente uma fórmula?

Propriedades para demonstrar

Caderno, §5.1:

Exercício 3

Mostre que, quando existe, a inversa de uma função linear bijetiva é também uma função linear.

Exercício 4

Mostre que a composição de duas funções lineares (com domínios e conjuntos de chegada compatíveis) é linear.

Sugestão para o exercício 4: se S e T são lineares,

$$(S \circ T)(u + v) = S(T(u + v)) = S(T(u) + T(v)).$$

Termine a demonstração e faça o mesmo para um escalar r.

Síntese e trabalho autónomo

TP11

- Bases, dimensão, coordenadas
- Teorema $r(A) + n(A) = n$
- Caderno §4.2: restantes exercícios

TP12

- Definição de função linear
- Exemplos e contraexemplos
- Propriedades de linearidade
- Caderno §5.1: restantes exercícios

O PUC indica ainda, como trabalho complementar da semana, exercícios de Strang (§§3.2 e 3.4, e §8.1) e de Lay (§1.8); consultar a lista exata de números no PUC.